Bureautique et outils collaboratifs

Informatique — Licence 1 (L1)

Cours INF-L1-09

Institut Africain de Management (IAM) — Bamako, Mali
Bibliothèque Universitaire — Bronbah Tech

À propos de ce cours
Maîtriser les outils du quotidien professionnel : traitement de texte (Word / LibreOffice Writer), tableur (Excel / LibreOffice Calc), présentation (PowerPoint / Impress), messagerie et travail collaboratif en ligne, jusqu'à l'export PDF et au partage sécurisé de ses documents.

Document pédagogique original créé pour les étudiants de l'IAM : leçons détaillées, exemples commentés, travaux dirigés et pratiques, exercices corrigés, QCM d'évaluation et vidéos recommandées. Aucun contenu n'est reproduit d'ouvrages existants.

Sommaire

• Introduction à la matière
• Objectifs d'apprentissage
• Leçon 1 — Traitement de texte : mise en forme professionnelle d'un document
• Leçon 2 — Styles, sommaire automatique et longs documents
• Leçon 3 — Tableur : formules, fonctions et références
• Leçon 4 — Tableur : graphiques et tableaux croisés dynamiques
• Leçon 5 — Logiciel de présentation : concevoir des diapositives efficaces
• Leçon 6 — Messagerie, agenda et outils collaboratifs en ligne
• Leçon 7 — Exporter, partager et sécuriser ses documents
• Travaux dirigés (TD)
• Travaux pratiques (TP)
• Exercices corrigés supplémentaires
• QCM d'évaluation
• Résumé — les notions importantes
• Vidéos associées aux leçons
• Sources et références

Comment utiliser ce cours : lis chaque leçon dans l'ordre, refais les exemples à la main, tente chaque exercice AVANT de lire son corrigé, puis termine par le QCM pour vérifier ce que tu as retenu.

Introduction à la matière

Avant même d'écrire une ligne de code, un étudiant en informatique — et demain un professionnel — passe une grande partie de son temps dans une suite bureautique : rédiger un rapport de stage, construire un budget dans un tableur, présenter un projet devant un jury, échanger des documents avec une équipe. Ces outils sont tellement familiers qu'on croit les connaître ; pourtant, la plupart des utilisateurs n'en exploitent qu'une petite partie, et perdent un temps précieux à refaire à la main ce que le logiciel sait automatiser : numéroter les pages, générer un sommaire, recalculer un total, mettre à jour un graphique. Les encadrants de stage le constatent chaque année : la qualité d'un rapport, d'un tableau ou d'une présentation reflète immédiatement le sérieux de son auteur, avant même qu'on en lise le contenu.

Ce cours adopte une démarche résolument pratique et professionnelle. Chaque leçon part de situations réelles : la lettre de motivation qui doit tenir sur une page, le rapport de cinquante pages dont le sommaire change à chaque correction, le tableau de notes dont il faut extraire moyennes et mentions, la présentation de soutenance qu'un jury doit pouvoir lire depuis le fond de la salle. Les gestes montrés fonctionnent dans Microsoft Office comme dans LibreOffice, la suite gratuite installée sur la plupart des machines des salles informatiques : menus et raccourcis sont presque identiques, et les formules du tableur sont les mêmes. Chaque notion est donc enseignée deux fois : le geste à accomplir, et la raison de ce geste — parce que comprendre pourquoi on applique un style ou pourquoi on fige une référence par un dollar sert davantage, et plus longtemps, que mémoriser la place d'un bouton dans un menu.

À la fin du cours, tu sauras produire des documents propres du premier coup, faire calculer le tableur à ta place sans erreur de référence, résumer une liste de données en un graphique ou un tableau croisé lisible, travailler à plusieurs sur un même document en ligne et livrer ton travail dans le format attendu, proprement nommé et protégé. Ce sont des compétences modestes en apparence, mais ce sont elles qui distinguent, dès le premier stage, l'étudiant « qui sait se servir d'un ordinateur » de celui qui tâtonne devant son écran. Aucun prérequis n'est demandé au-delà de savoir utiliser une souris et un clavier ; en revanche, refaire chaque exemple sur ta propre machine, au fur et à mesure de la lecture, est indispensable : la bureautique ne s'apprend pas en regardant, elle s'apprend en cliquant, en se trompant et en corrigeant.

Objectifs d'apprentissage

À la fin de ce cours, tu seras capable de :

- Produire un document de traitement de texte propre : marges, polices, alignements, en-têtes et pieds de page.
- Structurer un long document avec les styles de titres et générer un sommaire automatique.
- Construire un tableau de calcul fiable : formules, fonctions SOMME, MOYENNE, SI, NB.SI et références relatives/absolues.
- Résumer des données avec un graphique adapté et un tableau croisé dynamique.
- Concevoir une présentation claire et lisible, pensée pour être projetée et présentée à l'oral.
- Utiliser messagerie, agenda partagé et documents collaboratifs pour travailler en équipe à distance.
- Exporter en PDF, choisir le bon format de fichier et partager un document avec des droits maîtrisés.

Leçon 1 — Traitement de texte : mise en forme professionnelle d'un document

Un document professionnel se reconnaît avant même d'être lu : marges régulières (2 à 2,5 cm de chaque côté), une seule police pour le corps du texte — Calibri, Liberation Serif ou Times New Roman en taille 11 ou 12 —, des titres qui se distinguent nettement et un alignement justifié pour les longs paragraphes. La première règle d'or : on règle la mise en page AVANT d'écrire, dans le dialogue Mise en page (format A4, marges, orientation). Corriger les marges après coup décale tout : tableaux, images et sauts de page partent dans tous les sens.

Le travail quotidien repose sur quelques gestes précis. Le paragraphe est l'unité de base : alignement (gauche, centré, droite, justifié), interligne (1,15 ou 1,5 pour un rapport), espace avant/après, retraits. On affiche les marques de mise en forme (le bouton ¶) pour voir ce qu'on fait : sauts de ligne, espaces multiples, paragraphes vides. Un professionnel n'aligne jamais un texte avec des espaces ou des tabulations répétées, et ne crée pas une nouvelle page avec dix appuis sur Entrée : il utilise le saut de page (Ctrl+Entrée), qui reste en place quoi qu'on modifie avant. Les listes à puces

ou numérotées se font avec les boutons de liste, jamais en tapant « - » ou « 1. » à la main : seule la liste automatique se renumérote toute seule quand on insère un élément.

En-têtes et pieds de page complètent le document : nom du document ou de l'auteur en en-tête discret, numéro de page automatique en pied (Insertion → Numéro de page) — jamais tapé à la main, sinon toutes les pages portent le même numéro figé. Pour une lettre ou un CV, la sobriété est la règle : deux polices au maximum, une couleur d'accent tout au plus, et des marges qui laissent respirer le texte. Enfin, prends l'habitude d'enregistrer tôt et souvent (Ctrl+S), avec un nom de fichier clair comme « Rapport_stage_Diarra_v2 » plutôt que « Document1 » : en cas de coupure de courant — fréquente —, c'est la différence entre recommencer une phrase et recommencer le devoir.

L'essentiel
Règle la mise en page (A4, marges) avant d'écrire. Un paragraphe = alignement + interligne + espacements ; saut de page par Ctrl+Entrée, jamais par des Entrée répétés ; numéro de page automatique en pied de page. Le bouton ¶ rend visibles les marques invisibles.

Exemple — Les réglages types d'un rapport et les raccourcis indispensables

```
MISE EN PAGE D'UN RAPPORT (à régler avant d'écrire)
Format : A4 (21 x 29,7 cm)
Marges : 2,5 cm haut/bas, 2 cm gauche/droite
Corps de texte: Calibri ou Liberation Serif, taille 12
Interligne : 1,5 - alignement justifié
Titres : gras, taille 14 à 18, espace avant 12 pt
Pied de page : numéro de page automatique, centré

RACCOURCIS À CONNAÎTRE PAR CŒUR
Ctrl+S enregistrer Ctrl+B gras
Ctrl+C / V copier / coller Ctrl+I italique
Ctrl+X couper Ctrl+U souligné
Ctrl+Z annuler Ctrl+Entrée saut de page
Ctrl+F rechercher Ctrl+H rechercher/remplacer
```

À retenir

- La mise en page se règle au départ : format, marges, orientation — jamais après la rédaction.
- Saut de page = Ctrl+Entrée ; les paragraphes vides empilés cassent la mise en forme dès la première correction.
- Affiche les marques ¶ pour diagnostiquer un document : espaces multiples, tabulations, sauts de ligne manuels.

Exercice

Un camarade te remet un brouillon de lettre de motivation présentant ces défauts : (1) le titre est centré à l'aide d'espaces tapés au clavier ; (2) des lignes vides obtenues par

plusieurs Entrée séparent les paragraphes ; (3) les numéros « 1. », « 2. », « 3. » d'une petite liste sont tapés à la main ; (4) le texte est en trois polices différentes ; (5) le fichier s'appelle « Document final final2.docx ». Pour chaque défaut, indique le problème concret qu'il causera et le geste professionnel qui le corrige.

✔ Corrigé
(1) Les espaces de centrage ne tombent jamais juste et le titre se décale dès qu'on change de marge ou de police → sélectionner le titre et cliquer sur le bouton « Centrer » (Ctrl+E). (2) Les paragraphes vides se déplacent et créent des trous imprévisibles à l'impression ou après un ajout de texte → supprimer les lignes vides et régler l'« espace après » du paragraphe (par exemple 6 pt). (3) Une liste tapée à la main ne se renumérote pas : insérer un élément au milieu fausse tous les numéros suivants → utiliser le bouton « Liste numérotée ». (4) Trois polices donnent une impression de désordre et nuisent à la crédibilité → choisir UNE police de corps (plus, à la rigueur, une pour les titres) et l'appliquer à tout le document. (5) Un nom de fichier vague rend le document introuvable et envoie parfois la mauvaise version au correcteur → renommer clairement, par exemple « Lettre_motivation_stage_Diarra.docx », et n'ajouter « v2 » que pour une vraie nouvelle version.

Leçon 2 — Styles, sommaire automatique et longs documents

Un style est un ensemble de réglages de mise en forme enregistré sous un nom : « Titre 1 » = telle police, telle taille, gras, espacement ; « Normal » = le style du corps de texte. Appliquer un style, c'est cliquer dans le paragraphe puis choisir le style dans la galerie de l'onglet Accueil — au lieu de régler gras + taille + couleur à la main sur chaque titre. L'avantage décisif : si l'on modifie la définition du style (clic droit → Modifier), TOUS les paragraphes qui l'utilisent se mettent à jour d'un coup. Un rapport de soixante pages change de police de titres en dix secondes, sans risquer d'en oublier un.

Les styles de titres (Titre 1 pour les chapitres, Titre 2 pour les sections, Titre 3 pour les sous-sections) créent en plus la structure du document. C'est cette structure que le sommaire automatique vient lire : place le curseur à l'endroit du sommaire, puis Références → Table des matières → un modèle automatique. Word ou Writer parcourt tous les titres, relève leur texte et leur numéro de page, et construit le sommaire avec des points de suite. Si tu modifies ensuite le document, un clic droit sur le sommaire → « Mettre à jour les champs » régénère la liste et les pages. Condition absolue : aucun titre « fait maison » en gros caractères gras — un paragraphe qui RESSEMBLE à un titre sans en avoir le style n'apparaîtra jamais dans le sommaire.

Pour les très longs documents (rapport de stage, mémoire), complète avec : la numérotation automatique des titres si le plan l'exige (liste à plusieurs niveaux liée aux styles), le volet Navigation (Ctrl+F ou Affichage → Volet de navigation) pour sauter d'un chapitre à l'autre en un clic, et les sauts de section quand la numérotation des pages doit recommencer (page de garde sans numéro, sommaire en chiffres romains, corps en chiffres arabes). Travaille toujours sur une copie de sauvegarde avant une grosse restructuration : restructurer les styles d'un document livré dans deux heures

est le meilleur moyen de passer la nuit dessus.

L'essentiel
Un style = un nom pour un paquet de réglages, modifiable centralement. Les styles Titre 1/2/3 créent la structure du document : c'est elle que le sommaire automatique (Références → Table des matières) transforme en liste de titres avec numéros de page, à mettre à jour après chaque modification.

Exemple — Plan d'un rapport de stage construit avec les styles

```
STRUCTURE (style appliqué à chaque ligne)
[Titre 1] Introduction
[Titre 1] Chapitre 1 : Présentation de l'entreprise
[Titre 2] 1.1 Historique et activités
[Titre 2] 1.2 Organisation et services
[Titre 1] Chapitre 2 : Travaux réalisés
[Titre 2] 2.1 Mission principale
[Titre 3] 2.1.1 Outils utilisés
[Titre 3] 2.1.2 Résultats obtenus
[Titre 2] 2.2 Difficultés rencontrées
[Titre 1] Conclusion

CE QUE LE SOMMAIRE AUTOMATIQUE EN DÉDUIT
Introduction ..................................... 3
Chapitre 1 : Présentation de l'entreprise ......... 4
1.1 Historique et activités ................... 4
1.2 Organisation et services .................. 5
Chapitre 2 : Travaux réalisés ..................... 7
... (pages relevées automatiquement)
```

À retenir

- On ne « fabrique » pas un titre avec gras + grosse police : on applique le style Titre 1, 2 ou 3.
- Modifier la définition d'un style met à jour tout le document d'un seul geste.
- Après toute modification du document, mettre à jour le sommaire (clic droit → Mettre à jour les champs), sinon les pages affichées sont fausses.

Exercice

Ton rapport de stage compte 48 pages. Tu dois changer la police de tous les titres de chapitre (passer de Arial 16 à Calibri 18) et, après correction, deux chapitres ont changé de page. Décris la procédure complète si le document a été construit avec les styles, puis la même procédure si chaque titre a été formaté « à la main ». Quelle économie de temps et de risques la méthode par styles apporte-t-elle ?

✔ Corrigé
Avec les styles : (1) clic droit sur le style « Titre 1 » dans la galerie → Modifier ; (2) choisir Calibri, taille 18, valider : les huit chapitres du rapport adoptent la nouvelle présentation instantanément, sans exception. (3) Clic droit sur le sommaire → « Mettre à jour les champs » → « Mettre à jour toute la table » : les titres et les numéros de page sont régénérés. Durée totale : moins d'une minute, risque d'oubli nul. À la main : il faut retrouver chaque titre dans 48 pages, le sélectionner, appliquer gras/taille/police un par un (huit chapitres, plus les sections si elles sont concernées), avec un risque réel d'en manquer un ou de mal sélectionner ; puis réécrire le sommaire à la main en relevant chaque page — travail long, fastidieux et presque toujours fautif sur les pages. Conclusion : les styles transforment une corvée d'une demi-heure en une opération d'une minute, et c'est pour cela que les correcteurs exigent souvent des rapports construits avec les styles.

Leçon 3 — Tableur : formules, fonctions et références

Un tableur (Excel, LibreOffice Calc) est une grille de cellules repérées par une colonne (lettre) et une ligne (numéro) : B3 est la cellule colonne B, ligne 3. Une cellule contient soit une valeur (nombre, texte, date), soit une FORMULE qui commence toujours par le signe = et calcule son résultat à partir d'autres cellules : =B2+B3, =C2*18/100. L'intérêt est là : si B2 change, tous les résultats qui en dépendent se recalculent instantanément. On n'écrit donc jamais un résultat calculé à la main dans une cellule — la première correction des données rendrait ce chiffre faux, et personne ne s'en apercevrait.

Les opérations de base utilisent + − * / et ^ (puissance), avec les mêmes priorités qu'en mathématiques ; les parenthèses tranchent les ambiguïtés. Au-delà, les FONCTIONS résument des plages entières : =SOMME(B2:B6) additionne les cinq cellules, =MOYENNE(B2:B6) en fait la moyenne, =MAX et =MIN donnent les extrêmes, =NB compte les valeurs numériques. La fonction SI teste une condition : =SI(B2>=10;"Admis";"Ajourné") écrit « Admis » si la note en B2 vaut au moins 10, « Ajourné » sinon — attention, en français le séparateur d'arguments est le point-virgule et les textes s'écrivent entre guillemets. NB.SI compte les cellules qui remplissent un critère : =NB.SI(B2:B6;">=10") compte les notes reçues.

Le point que les débutants ratent le plus : les références. Quand on recopie une formule vers le bas (poignée de recopie, le petit carré en bas à droite de la cellule), les références RELATIVES suivent le mouvement : =B2*C2 recopiée une ligne plus bas devient =B3*C3 — c'est presque toujours ce qu'on veut. Mais si la formule doit toujours pointer la même cellule — un taux de TVA rangé en F1, par exemple —, il faut une référence ABSOLUE avec des dollars : $F$1 ne bouge jamais pendant la recopie. Mélanger les deux est l'art du tableur : =B2*(1+$F$1) recopiée vers le bas donne =B3*(1+$F$1), puis =B4*(1+$F$1) : le prix suit la ligne, le taux reste fixe. Une erreur de $ se voit tout de suite : les résultats deviennent absurdes dès la deuxième ligne, et c'est le premier endroit à vérifier quand un tableau « part de travers ».

L'essentiel
Toute formule commence par =. On référence les cellules, jamais leurs valeurs recopiées à la main. Fonctions de base : SOMME, MOYENNE, MAX, MIN, NB, SI, NB.SI. Référence relative (B2) : suit la recopie ; référence absolue ($F$1) : reste fixe — le $ décide de ce qui bouge.

Exemple — Notes d'une classe et prix TTC : formules calculées

```
NOTES EN B2:B6 → 12 ; 15 ; 9 ; 18 ; 11
=SOMME(B2:B6) -> 65
=MOYENNE(B2:B6) -> 13
=MAX(B2:B6) -> 18
=MIN(B2:B6) -> 9
=NB.SI(B2:B6;">=10") -> 4 (12, 15, 18 et 11)
=SI(B2>=10;"Admis";"Ajourné") -> Admis (B2 vaut 12)

PRIX TTC, TAUX DE TVA EN F1 = 0,18
B2 = prix HT = 10 000
En C2 : =B2*(1+$F$1) -> 10 000 x 1,18 = 11 800
Recopiée en C3 (B3 = 25 000) : =B3*(1+$F$1) -> 29 500
Sans les $ : C3 deviendrait =B3*(1+F2) -> résultat faux
```

À retenir

- Une formule référence des cellules (=B2*(1+$F$1)), jamais des nombres recopiés : les résultats restent justes quand les données changent.
- Le $ fige la ligne et/ou la colonne pendant la recopie : $F$1 ne bouge pas, F1 suit le déplacement.
- En français : point-virgule entre les arguments, textes entre guillemets, critères comme ">=10" écrits entre guillemets.

Exercice

Un tableau de frais de scolarité contient en B2 le montant « 150 000 », en B3 « 200 000 » et en B4 « 175 000 ». Une remise exceptionnelle de 5 % (taux rangé en E1 = 0,05) s'applique à chaque montant. 1) Écris la formule à saisir en C2 pour obtenir le montant après remise, de façon qu'elle puisse être recopiée en C3 et C4 sans modification. 2) Calcule les trois résultats attendus. 3) Qu'obtiendrait-on en C3 si l'on avait oublié les dollars autour de E1 (la cellule E2 étant vide) ?

✔ Corrigé
1) En C2 : =B2*(1-$E$1). La référence B2 est relative (le montant change à chaque ligne), le taux $E$1 est absolu (il ne doit pas bouger). Recopiée, elle devient =B3*(1-$E$1) puis =B4*(1-$E$1). 2) Résultats : C2 = 150 000 × 0,95 = 142 500 ; C3 = 200 000 × 0,95 = 190 000 ; C4 = 175 000 × 0,95 = 166 250. 3) Sans les dollars, la recopie en C3 donne =B3*(1-E2) : E2 est vide, donc comptée comme 0, et le calcul devient 200 000 × (1 − 0) = 200 000 — la remise disparaît silencieusement, sans aucun message d'erreur. C'est exactement pour éviter ce genre de faute invisible qu'on fige les cellules de paramètres (taux, seuils, coefficients) avec des références absolues, idéalement rangées dans une petite zone « Paramètres » en haut de la feuille.

Leçon 4 — Tableur : graphiques et tableaux croisés dynamiques

Un graphique transforme des chiffres en image que l'œil comprend en deux secondes — à condition de choisir le bon type. Les histogrammes (barres verticales) comparent des catégories ou montrent une évolution mois par mois ; les courbes conviennent aux évolutions continues dans le temps ; les secteurs (camemberts) montrent des parts d'un tout, et seulement si le total a un sens et que le nombre de parts reste petit (cinq ou six au maximum, sinon illisible). La procédure est toujours la même : sélectionner les données AVEC leurs étiquettes, Insertion → Graphique, choisir le type, puis donner un titre clair (« Ventes par mois — 2026 » et pas « Graphique 1 ») et vérifier que les axes portent des unités. Un graphique sans titre ni étiquettes est une image décorative, pas une information.

Le tableau croisé dynamique (TCD) répond à une autre question : résumer une longue liste de données. Imagine un tableau de 300 ventes (date, vendeur, produit, montant) et la question « combien chaque vendeur a-t-il vendu, par produit ? » : à la main, c'est une heure de tris et de sous-totaux ; le TCD le fait en une minute. Insertion → Tableau croisé dynamique, puis on glisse les champs dans quatre zones : Lignes (les catégories, par exemple le vendeur), Colonnes (par exemple le produit), Valeurs (ce qu'on additionne : la somme des montants), Filtres (pour ne voir qu'un mois ou une région). Le TCD recalcule et peut se réorganiser en déplaçant un champ — croiser les données, d'où son nom.

Trois conditions pour un TCD fiable : la source doit être une liste propre — une ligne d'en-têtes, aucune ligne vide au milieu, une information par colonne — ; les données mises à jour exigent d'« Actualiser » le TCD (clic droit → Actualiser), sinon il continue d'afficher l'ancien état ; et les résultats se lisent comme un résumé, pas comme la liste d'origine (le détail d'une valeur s'obtient par double-clic, qui extrait les lignes correspondantes). Le graphique croisé dynamique, construit sur le TCD, suit automatiquement ses filtres : c'est l'outil des tableaux de bord simples — un tableau de bord n'est souvent qu'un TCD, son graphique et deux ou trois segments de filtre bien présentés.

L'essentiel
Graphique : histogramme pour comparer/évoluer, courbe pour une évolution continue, secteurs pour des parts d'un tout (peu de parts). TCD : Lignes + Colonnes + Valeurs (+ Filtres) pour résumer une liste propre en un tableau de synthèse, à Actualiser après chaque modification des données.

Exemple — D'une liste de ventes à un résumé par vendeur

```
DONNÉES SOURCE (extraits, colonnes A à D)
Date | Vendeur | Produit | Montant
04/01/2026 | Awa | Cahiers | 15 000
05/01/2026 | Moussa | Stylos | 8 000
06/01/2026 | Awa | Stylos | 6 000
07/01/2026 | Fatou | Cahiers | 20 000
08/01/2026 | Awa | Cahiers | 9 000
...

TCD : Lignes = Vendeur, Valeurs = Somme de Montant
Awa -> 15 000 + 6 000 + 9 000 + ...
Moussa -> 8 000 + ...
Fatou -> 20 000 + ...
En ajoutant Colonnes = Produit, on obtient
le détail vendeur x produit, sans aucune formule.
```

À retenir

- Le choix du graphique dépend de la question : comparer (barres), évoluer (courbes), partager un tout (secteurs).
- Un TCD exige une liste propre : en-têtes, pas de lignes vides, une info par colonne.
- Après modification des données source, actualise le TCD, sinon il affiche des résultats périmés.

Exercice

On dispose de la liste des inscriptions d'un club informatique : 120 lignes avec les colonnes Nom, Filière (Informatique, BBA, Droit), Niveau (L1, L2, L3) et Cotisation payée (Oui/Non). On te demande : (1) le nombre d'inscrits par filière ; (2) le nombre d'inscrits par filière ET par niveau ; (3) le nombre d'étudiants à jour de cotisation dans chaque filière. Pour chaque question, décris la configuration du TCD (zones Lignes, Colonnes, Valeurs, Filtres). Enfin, une collègue veut présenter la répartition des inscrits par filière dans un rapport : quel type de graphique conseilles-tu, et pourquoi ?

✔ Corrigé
(1) Lignes = Filière, Valeurs = Nombre de Nom (le TCD compte les lignes de chaque catégorie) : on obtient le total des inscrits pour Informatique, BBA et Droit. (2) Lignes = Filière, Colonnes = Niveau, Valeurs = Nombre de Nom : le tableau croise les deux critères, chaque case donnant l'effectif d'une filière à un niveau donné, avec des totaux en bout de ligne et de colonne. (3) Deux réglages possibles : Lignes = Filière, Filtres = Cotisation payée réglé sur « Oui », Valeurs = Nombre de Nom ; ou Lignes = Filière et Colonnes = Cotisation, pour voir Oui et Non côte à côte et vérifier les totaux. Pour le graphique du rapport : un histogramme (barres verticales) avec les trois filières et leur effectif — la comparaison des hauteurs est immédiate. Un graphique en secteurs serait aussi défendable (parts du total des 120 inscrits), à condition d'afficher les pourcentages ; en revanche une courbe n'aurait aucun sens : la filière n'est pas une grandeur qui évolue dans le temps.

Leçon 5 — Logiciel de présentation : concevoir des diapositives efficaces

Une présentation (PowerPoint, LibreOffice Impress) n'est pas un document à lire : c'est un support visuel pour un propos oral. Le public doit pouvoir saisir chaque diapositive en quelques secondes pendant que TU expliques le reste. La règle qui en découle : une diapositive = une idée, exprimée par un titre qui dit quelque chose (« Les ventes ont doublé en six mois » vaut mieux que « Résultats »), puis au maximum cinq ou six lignes courtes — des mots-clés, jamais des paragraphes recopiés du rapport. Si une phrase entière doit être lue, elle a sa place dans le document écrit, pas sur l'écran : un auditoire qui lit ne t'écoute plus, et toi tu finis par lire tes propres diapositives en tournant le dos à la salle.

Côté forme, la sobriété gagne toujours : un thème unique pour toute la présentation, deux ou trois couleurs coordonnées (souvent celles du thème), une police lisible en grand — titres en 32 à 44, texte jamais sous 20 — et un contraste fort entre texte et fond (texte sombre sur fond clair, ou l'inverse, mais jamais un texte gris pâle sur fond blanc projeté dans une salle éclairée). Les images doivent être grandes, de bonne qualité et en rapport direct avec le propos ; mieux vaut une image pleine page que quatre petites vignettes illisibles. Aligne les éléments avec les repères, répète la même structure d'une diapositive à l'autre, et réserve les animations aux moments où elles servent le propos (faire apparaître les points un à un pendant que tu les commentes) : une animation par diapositive suffit, l'enchaînement de zooms et de rebonds fatigue et ridiculise.

Prépare la présentation comme un oral, pas comme un fichier : une structure visible (page de titre, plan, une partie par idée, conclusion avec l'essentiel à retenir, diapositive de remerciements/questions), des notes du présentateur sous chaque diapositive avec ce que tu diras et les chiffres exacts qu'on pourrait te demander, et une répétition chronométrée — la plupart des jurys coupent à la limite de temps, et une conclusion bâclée coûte plus cher qu'une diapositive en moins. Le jour J : arrive avec ton fichier en double (clé USB + copie envoyée par e-mail ou dans le nuage), au format de présentation ET en PDF de secours, car la version du logiciel de la salle n'est

jamais garantie.

L'essentiel
Une diapositive = une idée, un titre qui affirme, quelques mots-clés : l'écran soutient l'oral, il ne le remplace pas. Forme : thème unique, texte ≥ 20 points, contraste fort, images grandes, animations rares et utiles. Prévoir les notes du présentateur et une copie PDF de secours.

Exemple — Structure type d'une soutenance de 12 diapositives

```
PLAN D'UNE PRÉSENTATION DE PROJET (10 minutes)
1 Page de titre : sujet, nom, établissement, date
2 Plan de la présentation
3 Contexte : le problème constaté
4 Objectifs du projet
5 Méthode et outils utilisés
6 Réalisation : écran ou résultat principal
7 Résultats chiffrés (UN graphique, pas un tableau)
8 Difficultés rencontrées et solutions
9 Ce que le projet apporte
10 Perspectives d'amélioration
11 Conclusion : les 3 points à retenir
12 Remerciements - Questions

REPÈRES DE LISIBILITÉ
Titres 32-44 pt - Texte 20-28 pt - 6 lignes max/diapo
Fond clair + texte foncé (salle éclairée) ou inverse
```

À retenir

- Le titre d'une diapositive doit annoncer l'idée, pas seulement nommer le sujet.
- Texte projetable : 20 points minimum, contraste vérifié — ce qui est lisible sur ton écran ne l'est pas toujours au projecteur.
- Répète avec un chronomètre et pars avec une copie PDF : les problèmes de version se règlent avant la soutenance, pas pendant.

Exercice

Une diapositive intitulée « Présentation de l'entreprise » contient un paragraphe de 14 lignes recopié du rapport de stage, en police 14, sur une photo en arrière-plan, avec trois logos de tailles différentes dans les coins. Liste tous les défauts de cette diapositive, puis décris la version corrigée : titre, contenu, taille de texte, fond et place des images.

✔ Corrigé
Défauts : (1) titre générique qui n'apprend rien ; (2) 14 lignes de paragraphe = un texte à lire, impossible à suivre pendant un oral, et contraire au rôle d'un support visuel ; (3) police 14, illisible dès le deuxième rang ; (4) texte posé sur une photo : le contraste varie d'un mot à l'autre, certains passages deviennent invisibles au projecteur ; (5) trois logos incohérents qui polluent la page et ne portent aucune information. Version corrigée : titre affirmatif, par exemple « Une PME de distribution créée en 2015, 25 employés » ; contenu réduit à 4 ou 5 puces courtes (année de création, secteur, effectif, zone couverte, activité principale) en 24 points ; fond uni clair avec texte foncé, la photo de l'entreprise placée à côté du texte (ou en pleine page sur une diapositive séparée) ; un seul logo, celui de l'entreprise, en petit dans un coin, positionné de la même façon sur toutes les diapositives via le masque. Résultat : une diapositive qu'un jury comprend en cinq secondes, et que tu peux commenter sans la lire.

Leçon 6 — Messagerie, agenda et outils collaboratifs en ligne

La messagerie électronique reste l'outil officiel du travail : une adresse professionnelle ou universitaire, des objets explicites (« Rapport de stage — version corrigée — Diarra » et pas « bonjour »), un message structuré (contexte en deux phrases, demande claire, pièces jointes annoncées), et la politesse élémentaire de répondre sous 24 à 48 heures ouvrées. Distingue les champs : À pour les destinataires directs, Cc pour les personnes informées, Cci pour les copies invisibles — à réserver aux envois en nombre, pour ne pas exposer les adresses de tout le monde. Avant d'envoyer, relis le message, vérifie le destinataire et la pièce jointe : « voir pièce jointe » sans fichier joint est la faute la plus fréquente et la plus gênante. Les filtres et libellés (ou dossiers) rangent automatiquement le courrier par expéditeur ou par projet : dix minutes de réglage qui font gagner des heures de recherche.

Les suites en ligne (Google Workspace, Microsoft 365, et leurs équivalents) ajoutent le travail simultané : un même document ouvert par plusieurs personnes, chacune voyant les modifications des autres en direct, avec un historique des versions qui permet de retrouver l'état d'hier ou d'annuler une mauvaise manipulation. Les commentaires permettent de discuter un passage précis sans casser le texte (« @Awa : peux-tu vérifier ce chiffre ? ») et le mode Suggestion propose une modification que l'auteur accepte ou refuse, au lieu de corriger en silence. L'agenda partagé complète le dispositif : créer un événement avec date, heure et lieu, inviter les participants qui reçoivent une invitation à accepter, fixer un rappel — plus besoin de messages « on se voit quand déjà ? ». Pour un travail de groupe étudiant, le réflexe pro est : UN document partagé unique (jamais cinq copies « rapport_final_v3_OK.docx » envoyées par WhatsApp), un dossier commun nommé clairement, et les décisions importantes confirmées par e-mail, qui laisse une trace.

Ce confort a des règles de sécurité et de savoir-vivre : ne partage jamais un document en « modifiable par tout le monde » quand un lien en lecture suffit ; méfie-toi des e-mails qui créent l'urgence ou demandent un mot de passe (hameçonnage) — ni ta

banque ni ton université ne demandent un mot de passe par e-mail ; vérifie l'expéditeur réel avant d'ouvrir une pièce jointe inattendue. Et en réunion à distance (Meet, Teams, Zoom) : rejoins à l'heure, micro coupé quand tu ne parles pas, caméra et fond corrects, et un compte-rendu court envoyé après l'appel — celui qui écrit le compte-rendu décide souvent de ce qui a été « décidé ».

L'essentiel
E-mail : objet explicite, champs À/Cc/Cci utilisés à bon escient, pièce jointe vérifiée avant l'envoi. En ligne : un seul document partagé, commentaires et suggestions pour discuter sans casser le texte, historique des versions comme filet de sécurité, agenda partagé pour les rendez-vous d'équipe.

Exemple — Anatomie d'un e-mail professionnel et d'un partage propre

```
E-MAIL BIEN CONSTRUIT
À : encadrant@entreprise.ml
Cc : chef de département (pour information)
Objet : Rapport de stage - version corrigée - Diarra
Corps : Bonjour Monsieur,
Suite à vos remarques du 12 mai, je vous envoie
la version corrigée de mon rapport (en pièce
jointe, PDF, 24 pages). Les modifications sont
détaillées page 3.
Je reste disponible pour tout échange.
Cordialement, D. Diarra - L1 Informatique
P.J. : Rapport_stage_Diarra_v2.pdf (vérifiée !)

PARTAGER UN DOCUMENT EN LIGNE
Lecture seule -> diffuser un document fini
Commentaire -> faire relire et annoter
Modification -> co-écrire avec des personnes connues
« Tous ceux qui ont le lien » : à éviter pour un
document sensible ; préférer des invités nommés.
```

À retenir

- Un travail d'équipe = un document unique partagé, pas une chaîne de copies aux noms de plus en plus confus.
- Le mode Suggestion et les commentaires permettent de corriger un document sans effacer le travail des autres.
- Hameçonnage : urgence + demande de mot de passe ou de paiement = signal d'alarme, on ne clique pas, on vérifie par un autre canal.

Exercice

Pour un exposé de groupe à quatre étudiants, chaque membre a créé SA copie du document de présentation sur son ordinateur, et les versions circulent par messagerie instantanée sous les noms « exposé », « exposé final », « exposé final VRAI », « exposé corr ». La veille de la présentation, personne ne sait quelle version contient le graphique corrigé par Awa. Explique comment organiser le travail avec un document

collaboratif en ligne pour éviter ce chaos : qui crée quoi, quels droits donner, comment gérer les modifications et les remarques, et comment figer la version à présenter.

✔ Corrigé
Organisation : (1) une seule personne crée le document dans un dossier partagé du groupe (par exemple « Exposé Groupe 4 ») et le nomme une fois pour toutes « Exposé — Groupe 4 » ; les autres travaillent TOUS dans ce fichier unique, avec le droit « Modification » puisqu'ils co-écrivent. (2) Les remarques passent par les commentaires attribués (@nom) au lieu de messages extérieurs : chacun voit ce qui reste à faire et coche « Résolu » quand c'est traité. (3) Les corrections délicates se font en mode Suggestion pour que l'auteur du passage valide. (4) L'historique des versions sert de filet : si une mauvaise manipulation efface une partie, on restaure l'état précédent au lieu de tout réécrire. (5) La veille, on fige : un membre exporte le fichier final en PDF (et en format de présentation), nommé « Exposé_Groupe4_FINAL.pdf », rangé dans le même dossier ; c'est CE fichier, relu une fois en entier, qui sera projeté. Bilan : plus aucune ambiguïté de version, chaque modification est tracée, et le graphique d'Awa est dans le document commun depuis le moment où elle l'y a inséré.

Leçon 7 — Exporter, partager et sécuriser ses documents

Le format d'un fichier décide de ce que le destinataire pourra en faire. Le format natif (.docx, .xlsx, .pptx chez Microsoft ; .odt, .ods, .odp chez LibreOffice) conserve tout et permet de modifier : c'est le format de travail, celui qu'on garde pour soi et pour les collaborateurs. Le PDF, lui, fige le document : mise en page identique partout, sur tous les écrans, sans risque de décalage de police — c'est le format d'ENVOI dès que le destinataire doit lire ou imprimer sans modifier (un rapport à corriger, un CV, une facture). La commande est partout la même : Fichier → Exporter au format PDF (ou Enregistrer sous → PDF). Attention aux pièges : un classeur envoyé en PDF fige les valeurs, les formules ne voyagent pas ; et un document qui DOIT être modifié collaborativement ne doit pas partir en PDF, sous peine d'allers-retours absurdes où le correcteur réécrit tout dans un e-mail.

Partager, c'est aussi décider qui peut quoi. Par lien ou par e-mail, on accorde le niveau minimal nécessaire : lecture pour diffuser, commentaire pour faire relire, modification seulement aux co-auteurs connus — et une date d'expiration quand le partage n'a pas vocation à durer. Nommage et classement font partie du partage : un fichier « CV_Diarra_Douga_2026.pdf » rangé dans le bon dossier vaut dix fois « nouveau document (3) » perdu dans les téléchargements. Avant un envoi officiel, fais une dernière relecture SUR LE FICHIER EXPORTÉ (pas sur l'original) : c'est dans le PDF que se voient les sauts de page ratés, le sommaire non mis à jour et la diapositive au texte tronqué.

Sécuriser enfin : un mot de passe d'ouverture sur un PDF protège un document sensibles (relevés, dossiers administratifs) — à transmettre par un canal différent du fichier lui-même, jamais dans le même e-mail. La copie de sauvegarde suit la règle 3-2-1 simplifiée : au moins deux copies, sur deux supports différents (ordinateur + clé USB ou nuage), dont une hors de la machine principale — un devoir qui n'existe qu'en

un seul exemplaire est un devoir en danger, entre les coupures, les vols et les disques qui lâchent sans prévenir. Et sur les ordinateurs partagés des salles informatiques : travaille depuis ta clé ou ton espace en ligne, déconnecte tes comptes en partant, et n'enregistre jamais tes mots de passe dans le navigateur d'une machine publique.

L'essentiel
Format natif = pour travailler et modifier ; PDF = pour envoyer, lire et imprimer à l'identique. Partager au niveau minimal (lecture / commentaire / modification), relire le fichier exporté avant l'envoi, sauvegarder en deux exemplaires sur deux supports, mot de passe transmis par un autre canal que le fichier.

Exemple — Choisir le bon format et le bon droit pour chaque situation

```
SITUATION -> CHOIX
Rapport à faire corriger (sans -> PDF, partage
modification attendue) « lecture »
Document co-écrit par un groupe -> Format natif partagé,
droit « modification »
aux seuls membres
CV envoyé à une entreprise -> PDF nommé
CV_Nom_Prenom.pdf
Classeur dont le jury doit -> Le classeur (.xlsx/.ods)
vérifier les formules + éventuellement un PDF
Dossier administratif sensible -> PDF protégé par mot de
passe, mot de passe envoyé
par un autre canal

RÈGLE DE SAUVEGARDE : 2 copies, 2 supports différents,
dont 1 hors de l'ordinateur principal (clé, nuage).
```

À retenir

- Le PDF fige : parfait pour livrer, mauvais pour collaborer ; le format natif est l'inverse.
- Toujours relire le fichier TEL QU'IL EST EXPORTÉ avant l'envoi officiel : c'est lui que le destinataire verra.
- Un document sans copie de sauvegarde est un document en sursis : deux exemplaires, deux supports.

Exercice

Pour chacun de ces quatre envois, choisis le format (natif ou PDF), le niveau de partage adapté et justifie en une phrase : (1) ta lettre de motivation à une entreprise qui recrute un stagiaire ; (2) le tableau des notes de la classe, que le délégué doit compléter avec les absences ; (3) ton rapport de stage au format final, demandé par le secrétariat pour archivage ; (4) un dossier contenant la copie de ta pièce d'identité et tes relevés de notes, à transmettre au service des bourses.

✔ Corrigé
(1) PDF, partage en lecture ou simple pièce jointe : l'entreprise doit lire et éventuellement imprimer une page impeccable, elle n'a pas à modifier ta lettre ; le PDF garantit que la mise en page restera celle que tu as validée. (2) Format natif du tableur (.xlsx ou .ods), droit « modification » limité au délégué (et éventuellement à l'enseignant) : il doit SAISIR dans le tableau, ce qu'un PDF rendrait impossible sans tout recopier ; les formules de calcul restent vivantes et se mettent à jour. (3) PDF : le secrétariat archive un document figé, identique dans dix ans, indépendant des versions de logiciels ; c'est le cas d'école du format d'envoi définitif. (4) PDF protégé par un mot de passe d'ouverture, mot de passe transmis par un canal séparé (appel ou message distinct) : le dossier contient des données personnelles sensibles ; la protection ne vaut que si celui qui intercepterait le fichier ne reçoit pas la clé dans le même envoi. Dans les quatre cas, le fichier porte un nom explicite avec ton nom, et tu gardes l'original modifiable chez toi.

Travaux dirigés (TD)

TD 1 — Produire le rapport de stage d'une camarade

Aminata a rédigé le texte brut de son rapport de stage (une trentaine de pages) dans un fichier où tout est en style « Normal », les titres de chapitres étant simplement mis en gras taille 16 à la main, sans en-tête ni numéros de page. Le secrétariat exige : page de garde sans numéro, sommaire automatique, chapitres numérotés 1, 2, 3, pied de page avec numéro centré, interligne 1,5. Décris, dans l'ordre, les opérations à effectuer pour mettre ce document en conformité SANS tout retaper, et précise à quel moment on génère et met à jour le sommaire.

✔ Corrigé du TD 1
Procédure : 1) Sauvegarder une copie du fichier original (toute restructuration commence par une copie de sécurité). 2) Parcourir le document et appliquer les styles : « Titre 1 » aux titres de chapitres, « Titre 2 » aux sections, en vérifiant que le texte courant reste en « Normal » — c'est l'étape la plus longue, mais elle rend tout le reste automatique. 3) Activer la numérotation des titres en liant une liste à plusieurs niveaux aux styles Titre 1/2 (Accueil → Liste à plusieurs niveaux → modèle associé aux titres). 4) Régler la mise en page (A4, marges) et l'interligne 1,5 sur le style Normal plutôt que document par document. 5) Insérer un saut de section après la page de garde, désactiver « Lier au précédent » dans le pied de page de la section 2, puis insérer le numéro de page automatique centré : la page de garde reste sans numéro. 6) SEULEMENT À CE STADE, placer le curseur à l'emplacement du sommaire et insérer la table des matières automatique (Références → Table des matières). 7) Relecture complète, puis clic droit sur le sommaire → Mettre à jour les champs → Mettre à jour toute la table, juste avant l'export PDF final : le sommaire ne doit être généré qu'une fois la structure en styles achevée, et mis à jour après la toute dernière correction, sinon il annonce des pages fausses.

TD 2 — Budget mensuel d'un étudiant dans le tableur

Un étudiant reçoit pour le mois une bourse et des aides totalisant 250 000 FCFA. Ses dépenses du mois : Loyer 75 000, Transport 30 000, Nourriture 60 000, Divers 15 000, saisies en B2:B5 avec les libellés en A2:A5, la recette en B7. Construis les formules qui donnent : le total des dépenses, le solde restant, la dépense moyenne, la part (en pourcentage) de chaque poste dans le total des dépenses, et un message automatique « Budget dépassé » si le solde devient négatif, « OK » sinon. Donne chaque formule et son résultat numérique.

✔ Corrigé du TD 2
Total des dépenses en B6 : =SOMME(B2:B5) → 75 000 + 30 000 + 60 000 + 15 000 = 180 000. Solde en B8 : =B7-B6 → 250 000 − 180 000 = 70 000. Dépense moyenne : =MOYENNE(B2:B5) → 180 000 / 4 = 45 000. Part de chaque poste, en C2 (à recopier jusqu'en C5) : =B2/$B$6 — référence relative pour le poste, absolue pour le total — soit : Loyer 75 000/180 000 = 41,67 % ; Transport 30 000/180 000 = 16,67 % ; Nourriture 60 000/180 000 = 33,33 % ; Divers 15 000/180 000 = 8,33 % ; mettre la colonne au format Pourcentage (ou multiplier par 100) et vérifier que la somme des parts fait 100 %. Message en B9 : =SI(B8<0;"Budget dépassé";"OK") → le solde étant de 70 000, la cellule affiche « OK ». Point de méthode : toutes les valeurs dérivées sont des formules référencées (jamais recopiées à la main), donc si le loyer change en B2, total, solde, parts et message se recalculent d'eux-mêmes — c'est précisément l'intérêt d'un budget dans un tableur plutôt que sur papier.

Travaux pratiques (TP)

TP 1 — Bulletin de classe : du tableau brut au document livré

Sur machine, réalise la chaîne complète d'un mini-bulletin. Étape 1 (tableur) : saisis les notes de 8 étudiants en B2:B9 — Awa 12, Moussa 8, Fatou 15, Ibrahim 10, Mariam 6, Sékou 14, Kadidia 11, Oumar 9 (noms en A2:A9). Étape 2 : ajoute une colonne « Mention » avec la fonction SI : « Admis » si la note est ≥ 10, « Ajourné » sinon. Étape 3 : calcule sous le tableau SOMME, MOYENNE, MAX, MIN et le nombre d'admis avec NB.SI. Étape 4 : crée un histogramme des notes par étudiant, avec un titre explicite. Étape 5 (traitement de texte) : rédige une page de présentation du bulletin avec un titre en style Titre 1, deux paragraphes en style Normal, insère le graphique copié du tableur et exporte le tout en PDF nommé « Bulletin_TP_Nom.pdf ». Donne toutes les formules utilisées et les résultats attendus à chaque étape.

✔ Attendus du TP 1
Étape 2 — en C2, recopiée jusqu'en C9 : =SI(B2>=10;"Admis";"Ajourné") → Admis pour Awa (12), Fatou (15), Ibrahim (10), Sékou (14), Kadidia (11) ; Ajourné pour Moussa (8), Mariam (6), Oumar (9). Étape 3 — résultats attendus : =SOMME(B2:B9) → 12+8+15+10+6+14+11+9 = 85 ; =MOYENNE(B2:B9) → 85/8 = 10,625 (afficher 10,63 avec deux décimales) ; =MAX(B2:B9) → 15 ; =MIN(B2:B9) → 6 ; nombre d'admis =NB.SI(B2:B9;">=10") → 5, qui doit coïncider avec le nombre de « Admis » de la colonne C — ce contrôle croisé est la manière professionnelle de vérifier son tableau ; on peut aussi écrire =NB.SI(C2:C9;"Admis") qui doit donner le même 5. Étape 4 — sélectionner A1:B9 (ou A2:B9 avec les en-têtes), Insertion → Graphique → Histogramme, titre : « Notes des 8 étudiants — TP bureautique » ; vérifier que les noms apparaissent en étiquettes d'axe. Étape 5 — le graphique se copie-colle du tableur vers le document texte (copie en image pour figer, ou collage lié si l'on veut les mises à jour) ; le document porte un Titre 1, le corps en Normal justifié, et l'export se fait par Fichier → Exporter au format PDF. Livrable attendu : un PDF d'une page, propre, où les cinq admis et la moyenne de 10,63 annoncés dans le texte correspondent exactement aux calculs du tableur.

Exercices corrigés supplémentaires

Exercice 1

Dans un tableau de prix, le taux de TVA (0,18) est rangé en F1. Les prix hors taxe sont en B2 (5 000) et B3 (12 000). Écris la formule du prix TTC en C2, recopiable en C3 sans retouche, et calcule les deux prix TTC. Explique le rôle de chaque dollar.

✔ Corrigé
En C2 : =B2*(1+$F$1). Le prix B2 est en référence relative : à la recopie en C3, il devient B3, ce qui est voulu (chaque ligne a son prix). Le taux $F$1 est en référence absolue : la colonne F et la ligne 1 sont figées par les deux dollars, la formule recopiée lit toujours F1. Résultats : C2 = 5 000 × 1,18 = 5 900 ; C3 = 12 000 × 1,18 = 14 160. Sans les dollars, C3 vaudrait =B3*(1+F2), avec F2 vide donc égale à 0, soit 12 000 × 1 = 12 000 : la TVA disparaîtrait sans erreur affichée. Retenir la règle : tout paramètre unique d'un tableau (taux, seuil, coefficient) vit dans une cellule dédiée et se référence en absolu.

Exercice 2

Un tableau de ventes contient en A2:A7 les vendeurs (Awa, Moussa, Awa, Fatou, Moussa, Awa) et en B2:B7 les montants correspondants (15 000 ; 20 000 ; 10 000 ; 25 000 ; 5 000 ; 30 000). Écris les formules qui donnent : le nombre de ventes réalisées par Awa ; le total vendu par Awa ; le total général des ventes. Calcule les trois résultats à la main pour vérifier.

✔ Corrigé
Nombre de ventes d'Awa : =NB.SI(A2:A7;"Awa") → Awa apparaît aux lignes 2, 4 et 7, soit 3 ventes. Total vendu par Awa : =SOMME.SI(A2:A7;"Awa";B2:B7) → on additionne les montants des seules lignes « Awa » : 15 000 + 10 000 + 30 000 = 55 000. Total général : =SOMME(B2:B7) → 15 000 + 20 000 + 10 000 + 25 000 + 5 000 + 30 000 = 105 000. Vérification de cohérence : le total par vendeur donne Awa 55 000, Moussa 20 000 + 5 000 = 25 000, Fatou 25 000 ; 55 000 + 25 000 + 25 000 = 105 000 = le total général. NB.SI compte selon un critère, SOMME.SI additionne selon un critère : ce couple de fonctions remplace la plupart des tris et filtrages manuels dans les petits tableaux de gestion.

Exercice 3

Un étudiant a deux notes : 12 avec le coefficient 2, et 14 avec le coefficient 3 (notes en B2:B3, coefficients en C2:C3). 1) Calcule sa moyenne pondérée à la main. 2) Écris la formule du tableur qui la calcule en une seule cellule, en utilisant SOMMEPROD et SOMME. 3) Pourquoi ne faut-il pas utiliser simplement =MOYENNE(B2:B3) ?

✔ Corrigé
1) Moyenne pondérée = (12 × 2 + 14 × 3) / (2 + 3) = (24 + 42) / 5 = 66 / 5 = 13,2. 2) Formule : =SOMMEPROD(B2:B3;C2:C3)/SOMME(C2:C3). SOMMEPROD multiplie les deux plages terme à terme et additionne (12×2 + 14×3 = 66) ; SOMME(C2:C3) donne le total des coefficients (5) ; la division livre 13,2. 3) =MOYENNE(B2:B3) donnerait (12 + 14)/2 = 13, en traitant les deux notes comme si elles avaient le même poids : elle ignore les coefficients et fausse le résultat dès que les poids diffèrent (ici 13 contre 13,2 — l'écart grandit avec les coefficients). En contrôle, c'est la confusion classique entre moyenne simple et moyenne pondérée : toujours vérifier si les valeurs ont des poids avant de choisir la fonction.

QCM d'évaluation

Choisis la bonne réponse pour chaque question. Les corrigés détaillés se trouvent juste après le QCM : ne les regarde qu'après avoir répondu à tout.

1. Pour passer à une nouvelle page sans casser la mise en forme, on utilise…

   A) Une dizaine d'appuis sur la touche Entrée

   B) Le saut de page (Ctrl+Entrée)

   C) Des espaces jusqu'à la page suivante

2. À quoi sert un style de titre (Titre 1, Titre 2…) dans un long document ?

   A) À colorer les titres un par un

   B) À imprimer le document en couleur

   C) À structurer le document et permettre le sommaire automatique

3. Dans une formule de tableur en français, le séparateur entre les arguments d'une fonction est…

A) Le point-virgule

B) La virgule dans tous les cas

C) L'espace

4. La formule =NB.SI(B2:B6;">=10") renvoie…

A) La somme des notes supérieures à 10

B) Le nombre de cellules de B2:B6 valant au moins 10

C) La moyenne des notes supérieures à 10

5. Une formule contient $F$1. Lors d'une recopie vers le bas, cette référence…

A) Devient $F$2, puis $F$3

B) Disparaît de la formule

C) Reste $F$1 : c'est une référence absolue

6. Quel graphique convient pour montrer la répartition des inscrits entre trois filières (parts d'un total) ?

A) Un graphique en secteurs (avec les pourcentages)

B) Une courbe

C) Un nuage de points sans axes

7. Dans un tableau croisé dynamique, la zone « Valeurs » contient…

A) Les catégories affichées en en-tête de ligne

B) Le champ de filtre général

C) Le calcul effectué sur les données (somme, nombre, moyenne…)

8. Pour une diapositive projetée devant un jury, la taille minimale conseillée pour le texte courant est…

A) 12 points, comme un document papier

B) 20 points environ, pour rester lisible à distance

C) 6 points, si la salle est petite

9. Tu dois envoyer ton rapport final au secrétariat pour archivage. Le bon choix est…

A) Le fichier .docx, pour qu'ils puissent le modifier

B) Un PDF, qui fige la mise en page à l'identique

C) Une capture d'écran de chaque page

10. Partager un document collaboratif « modifiable par toute personne ayant le lien » est…

A) Toujours recommandé pour aller vite

B) Sans importance, les liens sont introuvables

C) À éviter pour un document sensible : on invite des personnes nommées, avec le droit minimal nécessaire

Corrigés du QCM

1. Réponse B — Le saut de page reste fixe quelle que soit la modification du texte avant lui ; les paragraphes vides, eux, se déplacent et créent des trous.

2. Réponse C — Le sommaire automatique lit les styles de titres : sans eux, aucun sommaire généré n'est possible, et modifier un style met à jour tous les titres d'un coup.

3. Réponse A — En configuration française, on écrit =SI(B2>=10;"Admis";"Ajourné") : arguments séparés par des points-virgules, textes entre guillemets.

4. Réponse B — NB.SI COMPTE les cellules qui remplissent le critère ; pour additionner selon un critère, c'est SOMME.SI.

5. Réponse C — Les dollars figent colonne et ligne : la référence absolue pointe toujours la même cellule, typiquement un paramètre comme un taux.

6. Réponse A — Les secteurs montrent des parts d'un tout ; la courbe suppose une évolution dans le temps, absente ici.

7. Réponse C — Lignes et Colonnes donnent les catégories, Filtres restreint l'affichage, et Valeurs porte le calcul de synthèse (par défaut la somme pour des nombres).

8. Réponse B — À l'écran d'un projecteur, un texte trop petit devient illisible dès le deuxième rang : 20 points est le plancher usuel, les titres en 32 à 44.

9. Réponse B — Le PDF est le format de livraison : même rendu partout, indépendant des logiciels, adapté à l'archivage.

10. Réponse C — Un lien en modification libre peut être transféré n'importe où ; le partage sûr nomme les invités et accorde lecture, commentaire ou modification selon le besoin réel.

Résumé — les notions importantes

• Traitement de texte : mise en page réglée d'abord, paragraphes propres, saut de page par Ctrl+Entrée, numéros de page automatiques.

• Les styles Titre 1/2/3 structurent le document : ils rendent possibles le sommaire automatique, la navigation par volets et les modifications globales en un geste.

• Tableur : toute formule commence par = et référence des cellules ; SOMME, MOYENNE, MAX, MIN, SI, NB.SI et SOMME.SI couvrent l'essentiel des besoins courants.

• La référence absolue ($F$1) fige un paramètre pendant la recopie, la référence relative suit les lignes : presque toutes les erreurs de tableaux viennent d'un $ oublié.

• Graphiques : barres pour comparer, courbes pour évoluer, secteurs pour partager ; le tableau croisé dynamique résume une liste propre en croisant Lignes, Colonnes et Valeurs.

• Présentation : une diapositive = une idée, titre affirmatif, texte en 20 points minimum, animations rares ; répéter avec chronomètre et prévoir un PDF de secours.

• Collaborer et livrer : un seul document partagé avec les bons droits, format natif pour travailler, PDF pour envoyer, sauvegarde en deux exemplaires sur deux

supports.

Fiches de révision express

Chaque fiche reprend les points « À retenir » d'une leçon. Relis-les la veille d'un contrôle : cinq minutes par fiche suffisent.

Fiche 1 — Traitement de texte : mise en forme professionnelle d'un document
La mise en page se règle au départ : format, marges, orientation — jamais après la rédaction. ; Saut de page = Ctrl+Entrée ; les paragraphes vides empilés cassent la mise en forme dès la première correction. ; Affiche les marques ¶ pour diagnostiquer un document : espaces multiples, tabulations, sauts de ligne manuels.

Fiche 2 — Styles, sommaire automatique et longs documents
On ne « fabrique » pas un titre avec gras + grosse police : on applique le style Titre 1, 2 ou 3. ; Modifier la définition d'un style met à jour tout le document d'un seul geste. ; Après toute modification du document, mettre à jour le sommaire (clic droit → Mettre à jour les champs), sinon les pages affichées sont fausses.

Fiche 3 — Tableur : formules, fonctions et références
Une formule référence des cellules (=B2*(1+$F$1)), jamais des nombres recopiés : les résultats restent justes quand les données changent. ; Le $ fige la ligne et/ou la colonne pendant la recopie : $F$1 ne bouge pas, F1 suit le déplacement. ; En français : point-virgule entre les arguments, textes entre guillemets, critères comme ">=10" écrits entre guillemets.

Fiche 4 — Tableur : graphiques et tableaux croisés dynamiques
Le choix du graphique dépend de la question : comparer (barres), évoluer (courbes), partager un tout (secteurs). ; Un TCD exige une liste propre : en-têtes, pas de lignes vides, une info par colonne. ; Après modification des données source, actualise le TCD, sinon il affiche des résultats périmés.

Fiche 5 — Logiciel de présentation : concevoir des diapositives efficaces
Le titre d'une diapositive doit annoncer l'idée, pas seulement nommer le sujet. ; Texte projetable : 20 points minimum, contraste vérifié — ce qui est lisible sur ton écran ne l'est pas toujours au projecteur. ; Répète avec un chronomètre et pars avec une copie PDF : les problèmes de version se règlent avant la soutenance, pas pendant.

Fiche 6 — Messagerie, agenda et outils collaboratifs en ligne
Un travail d'équipe = un document unique partagé, pas une chaîne de copies aux noms de plus en plus confus. ; Le mode Suggestion et les commentaires permettent de corriger un document sans effacer le travail des autres. ; Hameçonnage : urgence + demande de mot de passe ou de paiement = signal d'alarme, on ne clique pas, on vérifie par un autre canal.

Fiche 7 — Exporter, partager et sécuriser ses documents
Le PDF fige : parfait pour livrer, mauvais pour collaborer ; le format natif est l'inverse. ; Toujours relire le fichier TEL QU'IL EST EXPORTÉ avant l'envoi officiel : c'est lui que le destinataire verra. ; Un document sans copie de sauvegarde est un document en sursis : deux exemplaires, deux supports.

Vidéos associées aux leçons

Ces vidéos, en français, complètent les leçons. Liens vérifiés au moment de la publication de ce document.

Leçon 2 — Créer une TABLE DES MATIÈRES automatique [Cours WORD] + Numérotation des titres + STYLES

Chaîne : Thom Reo · Langue : Français · Niveau : Débutant à intermédiaire
Le cours filmé qui correspond exactement à la leçon 2 : appliquer et modifier les styles de titres, les numéroter automatiquement, puis générer et mettre à jour la table des matières d'un mémoire ou d'un rapport. À suivre avec ton propre document ouvert à côté pour refaire chaque étape.

https://www.youtube.com/watch?v=71645Z8g7rY

Leçon 3 — Excel : les Fonctions et Formules les plus UTILES !

Chaîne : Bertrand . Tech · Langue : Français · Niveau : Débutant
Un panorama des fonctions qui servent tous les jours : SOMME, MOYENNE, MIN, MAX, NB et NB.SI, la fonction SI avec ET et OU, SOMME.SI et un aperçu de RECHERCHEV. Idéal pour réviser la leçon 3 et découvrir les fonctions qui prolongent le cours.

https://www.youtube.com/watch?v=T6gm5MQ0URc

Leçon 3 — Maîtriser la Fonction SI dans Excel & LibreOffice Calc (Guide Débutant à Pro !)

Chaîne : MONA TECHNOLOGY · Langue : Français · Niveau : Débutant
La fonction SI expliquée pas à pas, dans Excel ET dans LibreOffice Calc : condition, valeur si vrai, valeur si faux, puis des conditions imbriquées pour automatiser mentions et décisions. Parfait pour les étudiants qui travaillent sur la suite gratuite installée en salle informatique.

https://www.youtube.com/watch?v=C7fIoXK8z64

Leçon 4 — Résume 300 lignes Excel en 30s : tableau croisé dynamique

Chaîne : Heurenaute · Langue : Français · Niveau : Débutant
Une démonstration courte et parlante : une longue liste de ventes devient, en quelques glisser-déposer dans les zones Lignes et Valeurs, un résumé clair par catégorie. Regarde-la avant de refaire l'exercice de la leçon 4 sur les inscriptions du club.

https://www.youtube.com/watch?v=cKtPAWLxvOc

Leçon 5 — MEGA TUTO : Les BASES de POWERPOINT - 2H de formation gratuite pour débutant sur Powerpoint français

Chaîne : Bertrand . Tech · Langue : Français · Niveau : Débutant

Deux heures pour prendre en main PowerPoint : dispositions, thèmes, images, tableaux, graphiques, transitions et animations, avec des chapitres qui permettent d'aller directement au point qui t'intéresse. Un complément complet à la leçon 5 pour préparer une soutenance.

https://www.youtube.com/watch?v=XgrUBYc9ATE

Sources et références

• Programme officiel Licence Informatique, Université IAM (Institut Africain de Management), Bamako — vérifier les intitulés d'UE auprès du secrétariat pédagogique.

• Aide officielle de Microsoft Office (support.microsoft.com/fr-fr) : fiches pratiques Word, Excel et PowerPoint, fonctions du tableur et tableaux croisés dynamiques.

• Aide en ligne de LibreOffice (help.libreoffice.org, en français) : la référence pour Writer, Calc et Impress, la suite gratuite utilisée dans la plupart des salles de TP.

• Documentation des suites collaboratives (Google Workspace, Microsoft 365) : aide officielle sur le partage de documents, les commentaires et l'historique des versions.

• Les vidéos listées dans la section « Vidéos associées aux leçons » de ce document (liens vérifiés à la publication).

Fin du cours — Bronbah Tech, Bibliothèque Universitaire IAM. Bon courage pour tes révisions !